3. Tìm nghiệm của bài toán phương trình sóng dưới đây trên miền $\Omega = (0, \pi) \times (0, \pi)$

$$\begin{cases} \partial_{tt} u = \Delta u + t \sin(x), \\ u(x, y, t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x, y, 0) = f(x, y), \partial_t u(x, y, 0) = 0. \end{cases}$$

Lời giải

Chú ý, bài toán này là bài toán biên Dirichlet và $\phi_{nm}(x, y) = \sin(nx)\sin(my)$ là các hàm riêng của Δ. Chúng ta sẽ tìm nghiệm bài toán dưới dạng

$$u(x, y, t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} U_{nm}(t)\phi_{nm}(x, y)$$

trong đó U_{nm} là các hàm sẽ được xác định dưới đây. Trước hết ta có $U_{nm}(0) = f_{nm}$, với f_{nm} là hệ số của chuỗi của f theo cơ sở $\{\phi_{nm}\}$ và $U'_{nm}(0) = 0$. Để tìm $U_{nm}(t)$, chúng ta thay chuỗi trên vào phương trình, và nhận được

$$\sum_{n,m=1}^{\infty} U''_{nm}(t)\phi_{nm} = \sum_{n,m=1}^{\infty} -\lambda_{nm} U_{nm}(t)\phi_{nm} + t \sin(x).$$

Điều này suy ra U_{nm} thỏa mãn phương trình vi phân

$$U''_{nm}(t) = -\lambda_{nm} U_{nm}(t)\phi_{nm} + t\delta_{n,1}\delta_{m,0}$$

trong đó $\delta_{i,j}$ được xác định bởi

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{nếu} \quad i = j, \\ 0 & \text{nếu} \quad i \neq j. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn

Nghiệm U_{nm} được xác định bởi

$$U_{nm}(t) = A_{nm}\cos(\sqrt{\lambda_{nm}}\,t) + B_{nm}\sin(\sqrt{\lambda_{nm}}\,t) + \frac{1}{\lambda_{1,0}} t\delta_{n,1}\delta_{m,0},$$

trong đó A_{nm} và B_{nm} được xác định như sau. Bằng cách áp dụng điều kiện ban đầu cho U_{nm} ta nhận được

$$\begin{cases} A_{nm} = f_{nm}, \\ B_{nm} = -\frac{1}{(\lambda_{1,0})^{\frac{3}{2}}}\delta_{n,1}\delta_{m,0}. \end{cases}$$

Kết hợp các điều trên, ta nhận được nghiệm của bài toán ban đầu là

$$u(x,y,t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} f_{nm}\cos(\sqrt{\lambda_{nm}}\,t)\sin(nx)\sin(my) - \frac{\sin(\sqrt{\lambda_{1,0}}\,t)}{(\lambda_{1,0})^{\frac{3}{2}}}\sin(x) + \frac{t}{\lambda_{1,0}}\sin(x).$$

n thiện